

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Juan David Tarapuez - jtarapuez24budenar.edu.co

Andres Camilo Enriquez - acenriquez24budenar.edu.co

Alvaro Yussed Enriquez - ayenriquez24budenar.edu.co

Asesora: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR)

Física, Universidad de Nariño, Pasto

1. Introducción

La geometría fractal permite el estudio de estructuras complejas y autosimilares mediante procesos iterativos. Esta investigación aborda la transición de estos sistemas desde el plano bidimensional hacia el espacio tridimensional mediante los siguientes enfoques:

- **Triángulo de Sierpinski:** Construcción bidimensional iterativa generada al reducir un triángulo equilátero a su cuarta parte y posicionar tres figuras a escala, formando un patrón continuo de autosimilitud.
- **Tetraedro de Sierpinski y dimensión fractal:** Generalización tridimensional mediante un algoritmo que ensambla cuatro copias de un tetraedro regular con sus aristas reducidas a la mitad. Esta extensión resalta el papel de la dimensión fractal para describir la complejidad espacial y facilita el análisis de la evolución del área hacia el volumen.
- **Construcción Computacional:** Diseño de un pseudocódigo basado en llamadas recursivas que utiliza como parámetros la longitud de la arista, el punto inicial y el número de iteraciones para visualizar matemáticamente la estructura generada.

pus

2. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura ??) es un objeto **autosimilar**: al acercarnos a cualquier parte de su interior, reencontramos la misma estructura original. Para caracterizar geométricamente este tipo de objetos, utilizamos la **Dimensión de Hausdorff**, que responde a la pregunta: *¿Cuánto espacio llena realmente la figura?*

Es importante matizar que la autosimilitud no implica directamente que un objeto sea un fractal, así como no todos los fractales son estrictamente autosimilares.

2.1. Intuición geométrica del espacio

Consideremos objetos clásicos de longitud 1 y dividámoslos en fragmentos de tamaño $\frac{1}{n}$:

- **Segmento (1D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^1$ copias.
- **Cuadrado (2D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^2$ copias.
- **Cuadrado (3D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^3$ copias.

En general, el número de fragmentos $N(n)$ requeridos se relaciona con el factor de división n mediante un exponente d (la dimensión hipotética):

$$N(n) = n^d \quad (1)$$

2.2. Cálculo de la dimensión hipotética

Aplicando logaritmos y despejando d , obtenemos una dimensión que no necesita ser un número entero:

$$d = \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (2)$$

Referencias:

- [1] Diaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).
- [2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).
- [3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).
- [4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).
- [5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).
- [6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

2.3. Generalización en el límite

Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A con sucesiones finitas numerables de conjuntos de diámetros infinitesimales ($x_i \rightarrow 0$) [?]. Al tomar el límite, la dimensión fractal se define formalmente como:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (3)$$

Este límite nos permite calcular la dimensión exacta de fractales geométricos mediante su escala de recubrimiento.

3. Triángulo

El proceso para construir el triángulo de Sierpinski consta de reducir el tamaño de un triángulo equilátero a su cuarta parte de forma que su lado sea la mitad de su lado original, se posicionan tres figuras iguales a esta de manera que formen otro triángulo de lado igual al original. Se repite el mismo proceso para los tres triángulos formados y se vuelve a hacer para todos los nuevos triángulos generados en cada iteración. [?]

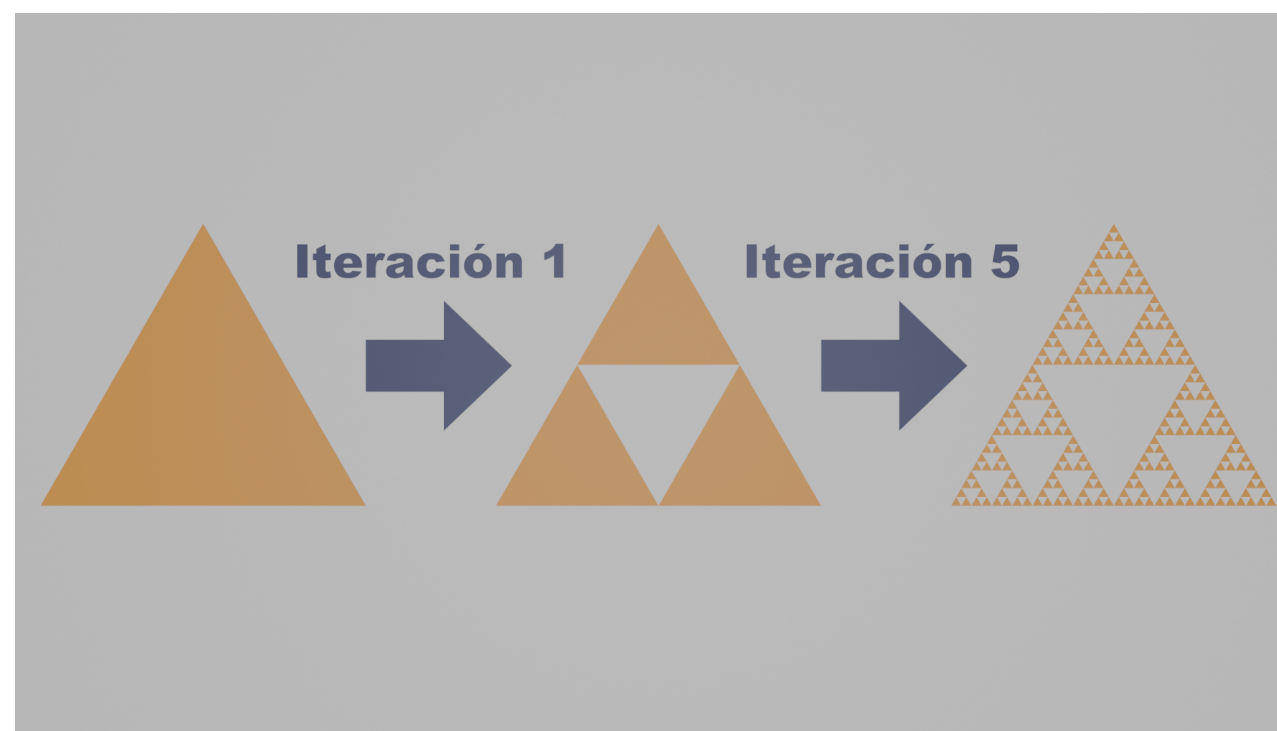


Figura 1: Construcción del triángulo de Sierpinski mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el triángulo inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

Propiedades del tetraedro de Sierpinski

El tetraedro de Sierpinski posee propiedades geométricas y fractales fascinantes:

- **Autosimilitud:** Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por cuatro copias de sí mismo escaladas a la mitad, manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- **Volumen evanescente:** En cada iteración n , el volumen total se reduce a la mitad. Partiendo de un volumen inicial V_0 , se define como $V_n = V_0(1/2)^n$. Al tender a infinitas iteraciones, el volumen desaparece:
- **Área superficial constante:** A diferencia del volumen, el área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones. El área de las caras que se eliminan es compensada exactamente por las nuevas superficies que se forman, cumpliendo la propiedad de aditividad:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n = 0$$

$$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$$

- **Dimensión Fractal:** Curiosamente, aunque se construye en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff no es fraccionaria, sino exactamente igual a la de una superficie bidimensional $\mathbb{R}^2$. Al formarse por 4 copias a una escala de $1/2$, se calcula como:

$$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$$

4. Tetraedro

Para formar el tetraedro se sigue un algoritmo análogo al proceso que se usa para formar el triángulo. Se reduce un tetraedro regular a su octava parte de forma que su arista sea la mitad de su arista original, se posicionan cuatro figuras iguales a esta de manera que formen otro tetraedro de arista igual a la original. Se aplica lo mismo a cada nuevo tetraedro y se vuelve a repetir para cada nuevo tetraedro formado en cada iteración.

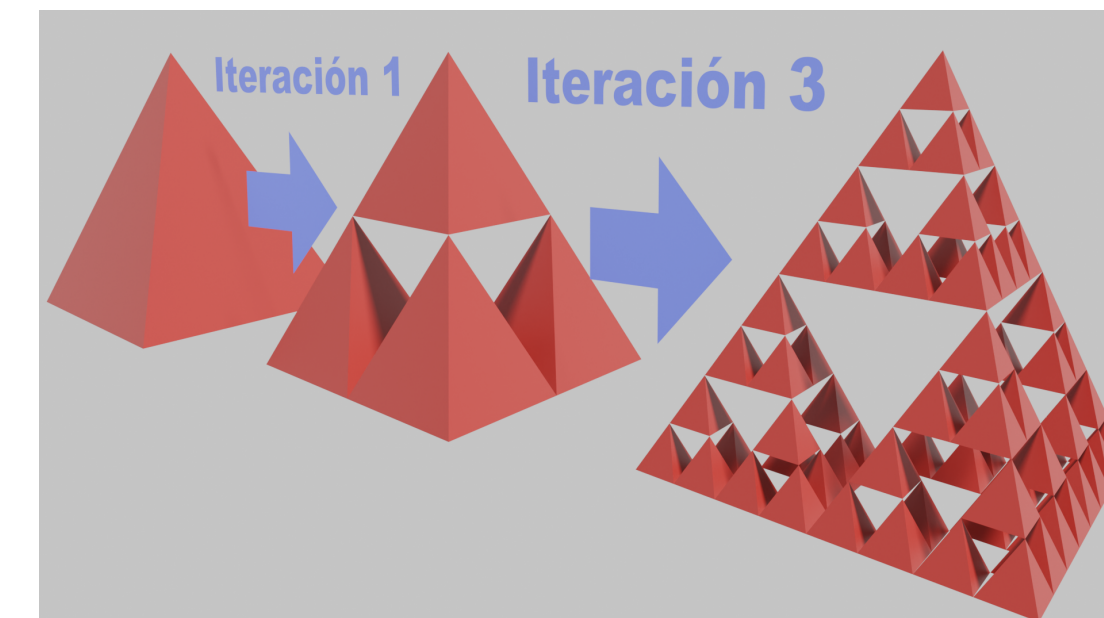


Figura 2: Construcción del Tetraedro de Sierpinski mediante iteraciones sucesivas. Se muestra el Tetraedro inicial, la primera iteración y la quinta iteración del proceso.

5. Pseudocodigo

Para generar la pirámide se usó el siguiente algoritmo, basado en el algoritmo para generar el triángulo:

Require: Longitud de arista (L), coordenadas punto inicial (P_0), número de iteraciones (n)

Ensure: Pirámide de Sierpinski

```

P1 ← [P0[0] + L, P0[1], P0[2]]
P2 ← [P0[0] + L/2, P0[1] + L * 3 * (1/2)/2, P0[2]]
P3 ← [P0[0] + L/2, P0[1] + L * 3 * (1/2)/6, P0[2] + L * 6 * (1/2)/3]
if n == 0 then
    [P0, P1, P2, P3] ← PiramideRegular
else
    PiramideSierpinski(L/2, P0, n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/2, P0[1], P0[2]], n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/4, P0[1] + L * 3 * (1/2)/4, P0[2]], n - 1)
    PiramideSierpinski(L/2, [P0[0] + L/4, P0[1] + L/48 * (1/2), P0[2] + L * 6 * (1/2)/6], n - 1)
end if

```